

משרד החינוך  
המינהל למדע ולטכנולוגיה  
הפיקוח על מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

---

מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

תכנית לימודים במקצוע

# מערכות תקשורת

סמל מקצוע 11.9004

כיתה י"ג

יולי 2025 (גרסה 1.03)

תכנית הלימודים במקצוע  
מערכות תקשורת  
כיתה י"ג

תוכן עניינים

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| 3..... | ראשי פרקים.....                                    |
| 4..... | פירוט הנושאים.....                                 |
| 4..... | פרק 1 – מבוא ומעגלי יסוד (10 שעות).....            |
| 4..... | פרק 2 – מתנדים (8 שעות).....                       |
| 4..... | פרק 3 – רעש ומאפייניו (10 שעות).....               |
| 5..... | פרק 4 – עקרון אפנון AM ומשדרי תנופה (10 שעות)..... |
| 5..... | פרק 5 – מקלט AM (12 שעות).....                     |
| 5..... | פרק 6 – עקרון אפנון FM ומשדר (7 שעות).....         |
| 6..... | פרק 7 – מקלט FM (7 שעות).....                      |
| 6..... | פרק 8 – מידע ספרתי (4 שעות).....                   |
| 6..... | פרק 9 – שיטות אפנון ספרתיות (8 שעות).....          |
| 6..... | פרק 10 – שיטות קידוד ומפתוח (8 שעות).....          |

## ראשי פרקים

| שעות | הנושא                       | מס |
|------|-----------------------------|----|
| 10   | מבוא ומעגלי יסוד            | 1  |
| 8    | מתנדים                      | 2  |
| 10   | רעש ומאפייניו               | 3  |
| 10   | עקרון אפנון AM ומשדרי תנופה | 4  |
| 12   | מקלטי AM                    | 5  |
| 7    | עקרון אפנון FM ומשדר        | 6  |
| 7    | מקלט FM (סכימת מלבנים)      | 7  |
| 4    | מידע ספרתי                  | 8  |
| 8    | שיטות אפנון ספרתיות         | 9  |
| 8    | שיטות קידוד ומפתוח          | 10 |
| 84   | סה"כ                        |    |

## פירוט הנושאים

### פרק 1 – מבוא ומעגלי יסוד (10 שעות)

- 1.1 היסטוריה של מערכות תקשורת.
- 1.2 תרשים מלבנים של מערכת תקשורת (משדר, תווך, מקלט). פירוט של סוגי המערכות – חד כיוונית, דו כיוונית וחצי דו כיוונית.
- 1.3 סוגי תווך קווי ואלחוטי. השימושים האופייניים והבדל השימושים בינם. דוגמאות.
- 1.4 תצורות התפשטות גלים. גל ישיר, גל קרקע וגל רקיע – הסבר: אופן התפשטות, טווח, תדירות, עוצמה, שימושים
- 1.5 אפיון אותות – אותות מחזוריים ואקראיים.
- 1.6 מסננים – מסנן אידיאלי לעומת מסנן מעשי (גרף כפונקציה של התדר).
- 1.7 אנטנות – מושגים והגדרות
  - 1.7.1 סוגי אנטנות – חצי אורך גל, רבע אורך גל, מונופול (מרקוני), דיפול, יאגי, צלחת.
  - 1.7.2 מאפייני אנטנות – עכבה, נצילות, שבח ההספק ודיאגרמת הקרינה (כולל ביצוע חישובים).

### פרק 2 – מתנדים (8 שעות)

- 2.1 תפקיד המתנד במערכת תקשורת.
- 2.2 סכמת מלבנים של מתנד הכולל מגבר ומשוב.
- 2.3 תנאי להיווצרות התנודות על-פי קריטריון בירקהאוזן – הסבר וחישוב הגבר ומקדם משוב (במעגל חשמלי).
- 2.4 מתנדי קולפיץ והרטלי – סכימה חשמלית, כולל מעגל הגברה (מגבר שרת, טרנזיסטור), חישוב: תדר תהודה, משוב והגבר.
- 2.5 יתרונות וחסרונות של כל מתנד.

### פרק 3 – רעש ומאפייניו (10 שעות)

- 3.1 הגדרת רעש ומאפייניו.
- 3.2 חישוב סוגי רעש (חיצוני ופנימי, דגש על רעש תרמי).
- 3.3 מתח והספק רעש בנגד (הגדרות וחישובים)
- 3.4 יחס אות לרעש, ספרת רעש, הספק אות והספק רעש בכניסה ומוצא של מגבר (הגדרות וחישובים).
- 3.5 ספרת רעש של מגברים מחוברים בשרשרת ותכנון מערך הגברה במערכת הכוללת אנטנה, כבל (מנחת) ומגברים שונים.
- 3.6 מעבר בין יחידות: dBm, dB, W.

## פרק 4 – עקרון אפנון AM ומשדרי תנופה (10 שעות)

- 4.1 שיטות שידור באפנון תנופה – AM, DSB, SSB
- 4.1.1 הסבר הצורך באפנון, וציון השימושים של כל שיטת אפנון.
- 4.1.2 תיאור מתמטי, גרפי בזמן ובתדר – של אות מחזורי (גל מידע, גל נושא וגל מאופן בכל שיטה).
- 4.1.3 חישובי הספק, נצילות ורוחב פס של כל שיטת אפנון.
- 4.2 תרשים מלבנים - משדר AM בלבד, הסבר התפקיד של כל יחידה במשדר : מסנן מעביר נמוכים, אפן, מתנד מקומי, מגבר הספק, אנטנה.

## פרק 5 – מקלט AM (12 שעות)

- 5.1 מקלט ישיר, סופר הטרודיין והמרת תדר כפולה
- 5.1.1 תרשים מלבנים של כל אחד מסוגי המקלט, הסבר התפקיד של כל אחד ממרכיבי המקלטים השונים.
- 5.1.2 ציון יתרונות וחסרונות של כל מקלט.
- 5.2 תכונות מקלטים (ברירות, רגישות, נאמנות ויחס אות לרעש – ברמת הגדרה בלבד).
- 5.3 תדר בבואה (ראי) – תיאור הבעיה ופתרונות אפשריים (בחירת תדר ביניים, מסנני מבוא, סופר כפול), תיאור החסרונות של כל פתרון. כולל חישובים של תדרי ראי ובדיקה האם מהווים הפרעה.
- 5.4 מעגלים :
- 5.4.1 מעגלי מבוא ותפקידיהם, מגבר מכוון מעגל והסבר (מגבר ת"ר ומגבר תב"מ).
- 5.4.2 ערבול – מיקומו בתרשים מלבנים, עקרון פעולה ללא מעגלי חשמלי, חישוב תדרים במוצא הערבול.
- 5.4.3 גלאי מעטפת – מעגל חשמלי כולל יחידת הגברה ושיקולי תכנון רכיבים הכוללים את מקדם האפנון, כולל חישוב ערכי רכיבי הגלאי (נגד וקבל).
- 5.4.4 בקרת הגבר אוטומטית (AGC) – הסבר הצורך ומיקום במעגל המקלט (ללא מעגל וחישובים).

## פרק 6 – עקרון אפנון FM ומשדר (7 שעות)

- 6.1 אפנון FM – הגדרה, תיאור מתמטי של תדר ומתח יחסית לזמן :
- חישוב רוחב פס, סטיית תדר מרבית, הספק, גורם אפנון  $(k_f)$ , תדר רגעי, תדר מירבי ומזערי.
- 6.2 סכמת מלבנים משדר FM עם אפנון תדר ע"י VCO ומכפיל תדר :
- תיאור אופן פעולה, יתרונות וחסרונות של מתנד מבוקר מתח (VCO).
- הסבר התפקיד של כל מרכיבי המשדר, חישוב תדרים במוצא/כניסת ה-VCO. הכרת אופיין VCO.

## פרק 7 – מקלט FM (7 שעות)

- 7.1 סכימת מלבנים מקלט סופר-הטרודין FM – תיאור מרכיבי המקלט השונים והסבר תפקידם.
- 7.2 PLL כגלאי תדר – תרשים מלבנים (משווה מופע, מסנן LPF, VCO), הסבר אופן פעולה ותיאור כל אחד מהמרכיבים.
- 7.3 בקרת תדר אוטומטית (AFC) – צורך, מיקום ותפקיד במקלט.
- 7.4 מגבל – צורך, מיקום ותפקיד.
- 7.5 השוואה בין אפנון AM לאפנון FM – תחום תדרי שידור, טווח, הספק ונצילות.

## פרק 8 – מידע ספרתי (4 שעות)

- 8.1 השוואת מידע ספרתי ותקבילי. יתרונות וחסרונות תקשורת ספרתית לעומת תקשורת תקבילית.
- 8.2 דגימה – מטרה וצורך. משפט הדגימה של נייקוויסט – כולל חישובים. עקרון דגימה ושמירה (S&H) – מעגל חשמלי, הסבר אופן הפעולה, תרשים מלבנים וצורות גלים.

## פרק 9 – שיטות אפנון ספרתיות (8 שעות)

- 9.1 PAM, PPM, PWM עקרונות השיטה – הגדרה וזיהוי אותות, צורות גלים כפונקציה של הזמן, חסרונות ויתרונות של כל שיטה.
- 9.2 PCM – הגדרה ופירוט עקרון השיטה (דגימה, כימוי וקידוד-הסבר על כל חלק בתהליך), תרשים מלבנים עקרוני של המערכת ותפקידה של כל יחידה בתרשים. הגדרה של שגיאת כימוי ואפשרויות לשיפור, ללא ביצוע חישובים.

## פרק 10 – שיטות קידוד ומפתוח (8 שעות)

- 10.1 RZ, NRZ, MANCHESTER, AMI – שרטוט גלים כפונקציה של הזמן, הסבר על כל שיטה. תיאור יתרונות וחסרונות של כל שיטה (יישום, רוחב פס, רמת DC, סנכרון).
- 10.2 הסבר בצורך בקידוד מידע.
- 10.3 ASK, FSK, PSK – הגדרת המושג מפתוח, שרטוט צורות גלים כפונקציה של הזמן ומציאת אות מתוך גל נתון.
- 10.4 מעגלים בסיסיים ליצירת מפתוח בשיטות ASK, FSK, PSK – תרשים מלבנים של כל שיטה והסבר על המרכיבים בלבד.

